

2023-2024

RELATÓRIO ANUAL DE CURSO

LICENCIATURA EM GESTÃO DA SEGURANÇA, EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL

Gabinete de
Autoavaliação
para a Qualidade



ATLÂNTICA INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO

FICHA TÉCNICA

Título: Relatório Anual de curso – Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil

Edição: Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade e Coordenação de Curso

Barcarena, novembro de 2024

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA.....	4
3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	4
4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO	5
5. ABANDONO ESCOLAR.....	7
6. ESTUDANTES DIPLOMADOS	8
7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO	8
8. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO.....	11
9. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA	16
10. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES	20
11. SUGESTÕES DE MELHORIA.....	22
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado no âmbito do Sistema Interno de Gestão da Qualidade da Atlântica - Instituto Universitário, com o objetivo de sintetizar os resultados da avaliação realizada pelos estudantes da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil no ano letivo de 2023/2024. Este documento abrange não apenas os inquéritos pedagógicos das unidades curriculares e dos docentes, mas também uma análise abrangente das taxas de sucesso, abandono escolar e diplomados.

A Atlântica está comprometida com a melhoria contínua do desempenho organizacional, e este relatório desempenha um papel fundamental como instrumento de monitorização do ensino e da aprendizagem no curso.

Os resultados obtidos são partilhados com a Direção-Geral da Entidade Instituidora e a Reitoria, visando contribuir para o aprimoramento contínuo do curso. A análise dos relatórios deve, sempre que os resultados o justifiquem, conduzir à formulação de planos de melhoria.

2. METODOLOGIA

No âmbito da avaliação das unidades curriculares lecionadas no ano letivo de 2023/2024 e respetivos docentes, optou-se por utilizar a plataforma *Limesurvey* para disponibilizar o questionário de monitorização do ensino e aprendizagem. Os questionários foram enviados para os *e-mails* institucionais de cada estudante inscrito no curso, e os resultados foram posteriormente analisados.

Para avaliar a satisfação, recorreu-se a uma escala de classificação de *Likert*, que varia de 1 a 5. Nesta escala, o valor 1 representa total insatisfação e o valor 5 total satisfação. Esta escala permitiu avaliar a experiência em relação às unidades curriculares e ao desempenho dos docentes.

É importante destacar que, ao longo de todo o processo, foi assegurada a confidencialidade dos dados de acordo com as diretrizes de tratamento de dados preconizadas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Adicionalmente, os restantes dados necessários para a elaboração deste relatório foram exportados do *software* de gestão académica.

3. SÍNTESE DA APRECIÇÃO GLOBAL DO QUESTIONÁRIO DA MONITORIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

O Gabinete de Autoavaliação para a Qualidade enviou convites do questionário de monitorização do ensino e da aprendizagem aos estudantes inscritos na Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil por meio do *e-mail* institucional. A confidencialidade dos dados fornecidos foi

assegurada, e este processo foi efetuado com uma antecedência mínima de duas semanas antes do termo de cada semestre do ano letivo.

Os resultados detalhados deste questionário são enviados ao final de cada semestre para a Direção-Geral da Entidade Instituidora, Reitoria e Coordenação do Curso, com o propósito de contribuir para a melhoria contínua.

No ano letivo em questão, havia um total de 125 estudantes inscritos na Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil. Durante o primeiro semestre, foram obtidas 59 respostas completas, o que corresponde a cerca de 54.20% das respostas em relação aos estudantes inscritos. No segundo semestre, foram recebidas 57 respostas completas, o que representa aproximadamente 44.07% das respostas em relação aos estudantes inscritos.

Assim sendo, a média anual da percentagem de respostas em relação aos estudantes inscritos na Licenciatura é de aproximadamente 49.1%. A média anual da avaliação das unidades curriculares pelos estudantes no ano letivo foi de 4.21.

Tabela 1 - avaliação das unidades curriculares do curso.

AVALIAÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES	MÉDIA (ANO LETIVO)
Clareza na definição dos objetivos da unidade curricular	4.30
Grau de interesse da matéria lecionada	4.20
Articulação com as outras unidades curriculares do curso	4.20
Grau de dificuldade da matéria	4.13
Relação entre conteúdo e carga horária	4.07
Articulação entre aulas teóricas e práticas (quando aplicável)	4.13
Disponibilidade da bibliografia indicada	4.25
Clareza dos elementos de avaliação, face aos objetivos da unidade curricular	4.27
Disponibilidade e adequação dos meios técnicos utilizados (quando aplicável)	4.28
Articulação da unidade curricular com a realidade atual	4.27
MÉDIA GERAL	4.21

4. SÍNTESE DOS RESULTADOS ESCOLARES NAS UNIDADES CURRICULARES DO CURSO

Na presente secção, procede-se à apresentação pormenorizada dos resultados académicos alcançados no ano letivo de 2023/2024 nas unidades curriculares que compõem o plano de estudos. Esta análise

detalhada, ilustrada através da Tabela 2, permite uma análise do desempenho dos estudantes em cada disciplina, evidenciando as médias obtidas, bem como as percentagens de reprovação e aprovação.¹

Tabela 2 – Resultados escolares nas unidades curriculares do curso do ano letivo 2023/2024.

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS	APROVADOS	MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)
1	Introdução à Proteção Civil	57	44	13	14,04%	77,19%
1	Direito da Segurança e Proteção Civil	59	40	11	32,2%	67,8%
1	Comunicação e Informação	56	46	13	17,86%	82,14%
1	Análise e Identificação de Risco e Vulnerabilidades	59	48	15	18,64%	81,36%
1	Introdução à Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho	57	45	15	21,05%	78,95%
1	História das Catástrofes em Portugal e no Mundo	59	48	16	18,64%	81,36%
1	Formação de Formadores Conceção e Gestão da Formação	57	33	15	42,11%	57,89%
1	Métodos Quantitativos e Estatística	61	42	12	31,15%	68,85%
1	Gestão e Comando de Operações de Socorro	18	17	14	5,56%	94,44%
1	Sistemas de Comunicação e Comunicação em Emergência	58	43	13	25,86%	74,14%
1	Coordenação Operacional Municipal	60	49	14	18,33%	81,67%
1	Vulnerabilidade do Litoral e Alterações Climáticas	60	37	12	38,33%	61,67%
1	Exercícios e Simulacros	56	43	15	23,21%	76,79%
1	Metodologias de Investigação Científica	60	44	14	26,67%	73,33%
2	Geografia Humana	31	30	13	3,23%	96,77%
2	Introdução à Ecologia e Ambiente	33	26	12	21,21%	78,79%
2	Segurança de Saúde e Higiene no Trabalho II	32	31	14	3,13%	96,88%
2	Riscos Naturais e Antropológicos	32	26	14	18,75%	81,25%
2	Física e Ciência dos Materiais	32	31	14	3,13%	96,88%
2	Incêndios Florestais	30	28	16	6,67%	93,33%
2	Clima e Fenómenos Extremos	31	28	16	9,68%	90,32%
2	Ordenamento do Território na perspetiva da Proteção Civil	32	27	13	15,63%	84,38%
2	Técnico Segurança e Higiene no Trabalho II	34	30	16	11,76%	88,24%
2	Sistemas Internacionais de Assistência	32	29	14	9,38%	90,63%
2	Geologia e Risco Sísmico	35	28	14	20%	80%
2	Investigação Operacional	42	32	10	23,81%	76,19%
2	Sistemas de Informação Geográfica I	32	27	13	15,63%	84,38%
2	Direção e Segurança I	33	28	14	15,15%	84,85%

¹ Resultados nas unidades curriculares da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil extraídos do Sophia a 31 de dezembro de 2023.

ANO	UNIDADE CURRICULAR	INSCRITOS		MÉDIA	REPROVADOS (%)	APROVADOS (%)
3	Gestão e Planeamento de Emergência em Grandes Eventos	27	25	16	7,41%	92,59%
3	Sistemas de Informação Geográfica II	29	22	14	24,14%	75,86%
3	Gestão de Projetos	29	22	14	24,14%	75,86%
3	Química Geral	28	23	16	17,86%	82,14%
3	Prevenção de Riscos	27	26	16	3,7%	96,3%
3	Direção de Segurança II	29	26	16	10,34%	89,66%
3	Planos de Emergência Gerais e Especiais	28	26	13	7,14%	92,86%
3	Emergência e Socorro Pré-Hospitalar	30	30	17	0%	100%
3	Planos Municipais da Defesa da Floresta Contra Incêndios	27	24	13	11,11%	88,89%
3	Planos Operacionais Municipais dos PMDFCIs	27	22	15	18,52%	81,48%
3	Nuclear, Radiológica, Biológica e Química - NRBQ	24	22	14	8,33%	91,67%
3	Logística Operacional	26	24	15	7,69%	92,31%
3	Gestão de Crises	26	23	14	11,54%	88,46%
3	Projeto Final de Curso	39	23	13	41,03%	58,97%

5. ABANDONO ESCOLAR

As tabelas 3 e 4 apresentam um panorama detalhado sobre o abandono escolar na Licenciatura de Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil, dividido por ano letivo.

Tabela 3 – Número de estudantes que não procederam à renovação da inscrição para o ano letivo²

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ABANDONARAM O CURSO
1º ano	10
2º ano	2
3º ano	7

Tabela 4 – número de estudantes que realizaram a anulação da inscrição no ano letivo.

ANO LETIVO	Nº DE ESTUDANTES QUE ANULARAM A INSCRIÇÃO ³
1º ano	3
2º ano	1
3º ano	0

² Dados sobre estudantes inscritos no ano letivo de 2022-2023 e que não efetuaram a inscrição para o ano letivo de 2023-2024, extraídos do *Sophia* a 17 de dezembro de 2024.

³ Dados extraídos do *Sophia*, a 17 de dezembro de 2024.

6. ESTUDANTES DIPLOMADOS

A Tabela 5 apresenta um panorama detalhado sobre os estudantes diplomados na Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil no ano letivo de 2023-2024.

Tabela 5 - Resultados dos estudantes diplomados⁴

N.º INSCRITOS (3º ANO)	Nº DIPLOMADOS	TAXA DE APROVAÇÃO
36	24	66,67%

INDICADOR	ANTEPENÚLTIMO ANO	PENÚLTIMO ANO	ÚLTIMO ANO
Nº de graduados	0	8	22
Nº de graduados em N anos	0	8	22
Nº de graduados em N+1 anos	0	0	0
Nº de graduados em N+2 anos	0	0	0
Nº de graduados em mais de N+2 anos	0	0	0

7. ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DO CURSO

Durante o ano letivo de 2023/2024, a Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil desenvolveu um conjunto significativo de atividades de articulação com a comunidade, reforçando o compromisso da Atlântica - Instituto Universitário com a formação aplicada, a cidadania ativa e a cooperação institucional.

Estas iniciativas tiveram como principal objetivo aproximar a academia da realidade operacional, promovendo a transferência de conhecimento, a sensibilização pública para a segurança e a integração dos estudantes em contextos reais de proteção civil e emergência.

a) Cooperação institucional e comunitária

- Câmara Municipal de Oeiras — colaboração contínua em ações de sensibilização pública, exercícios de evacuação e simulacros multirriscos, bem como no desenvolvimento de propostas técnicas para o Plano Municipal Execução (Defesa da Floresta) e do Plano de Pontos de Encontro e Evacuação para o Risco de Tsunami, enquadrados nos objetivos da Estratégia Municipal de Proteção Civil Preventiva.

⁴ Dados extraídos do *Sophia*, a 17 de dezembro de 2024.

- Corporações de Bombeiros do Concelho de Oeiras — participação conjunta em ações de formação, exercícios operacionais e campanhas de sensibilização dirigidas à população escolar e sénior.
- Escolas e agrupamentos do concelho, realização de sessões de divulgação e demonstração prática da licenciatura, promovendo a educação para o risco, a autoproteção e a valorização das carreiras na área da segurança e proteção civil.

b) Parcerias técnicas e profissionais

- Escola Nacional de Bombeiros (ENB) — colaboração na conceção de uma resposta formativa/ensino específica para bombeiros, em articulação com os conteúdos académicos da licenciatura, visando a criação de percursos de equivalência e progressão formativa.
- Sindicato Nacional da Proteção Civil (SNPC) — participação em ações de formação profissional no âmbito do Portugal 2030, nomeadamente em matérias de planeamento, prevenção e resiliência territorial.
- Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) — presença em tertúlias técnicas e fóruns de debate sobre os riscos coletivos planeamento da emergência e da proteção civil.

c) Divulgação científica e académica

- Participação em seminários, conferências e webinars, com docentes e estudantes da licenciatura, abordando temáticas como gestão de riscos naturais e tecnológicos, planeamento de emergência, liderança e comunicação em crise.
- Apresentação pública de trabalhos e projetos académicos em eventos técnicos, reforçando a visibilidade da licenciatura e a integração dos estudantes em redes profissionais.
- Promoção de sessões de interação online entre docentes, alunos e convidados externos, dinamizando o debate científico e a atualização técnica permanente.

d) Comunicação digital e ligação à sociedade

Foi também criado um site oficial da licenciatura, com ligação às redes sociais institucionais, que serve simultaneamente como plataforma de apoio e informação aos estudantes e como espaço de sensibilização e esclarecimento dirigido à população.

Este canal digital tem permitido divulgar boas práticas de segurança, destacar atividades académicas, partilhar notícias e promover a interação direta com a comunidade, funcionando igualmente como um instrumento de dinamização e promoção ativa da licenciatura a nível nacional e local.

Outro ponto relevante foi a continuidade das participações de docentes da licenciatura em comentários e debates nos meios de comunicação social (jornais, rádios e televisões) sobre temas atuais relacionados com proteção civil e segurança, contribuindo para uma maior visibilidade do curso e reforçando a sua ligação à comunidade.

e) Impacto e relevância social

Estas atividades contribuíram para:

- A consolidação de parcerias institucionais estratégicas com entidades públicas e operacionais;
- O reforço da ligação entre o ensino superior e a comunidade, através de projetos com aplicação prática imediata;
- A promoção da cultura de segurança e prevenção, envolvendo diretamente cidadãos, escolas e autarquias;
- O fortalecimento da empregabilidade e da preparação operacional dos estudantes, pela experiência adquirida em contextos reais;
- E a visibilidade acrescida do curso e da instituição, através da sua presença ativa em plataformas digitais e redes sociais.

COLOCAR OS TÍTULOS DAS MONOGRAFIAS DE MAIS QUALIDADE

Os trabalhos apresentados revelaram rigor científico, pertinência social e aplicabilidade prática, refletindo a consolidação de competências analíticas e técnicas adquiridas ao longo da licenciatura.

Muitos destes projetos contribuíram para fortalecer a ligação entre a investigação académica e a prática operacional, promovendo a integração dos estudantes em contextos reais de planeamento, gestão do risco e proteção civil.

Iniciação científica e projetos com alunos

Durante o ano letivo 2023/2024, implementaram-se ainda projetos de investigação desenvolvidos em colaboração com estudantes, que permitiram alcançar resultados positivos e de reconhecido mérito científico, refletidos na apresentação de comunicações em eventos académicos e na publicação de artigos em revistas nacionais. Entre os projetos mais conseguidos destacaram-se pelos seus resultados os seguintes:

- Estabilização de emergência pós-incêndio de Baiona em 2023 (Baixo Alentejo) - estudo técnico-científico sobre medidas imediatas de recuperação ambiental e mitigação da erosão pós-fogo;
- Erupções vulcânicas no continente europeu e sistemas de alerta: os casos do Etna (Itália) e Grímsvôtn (Islândia) - investigação comparativa sobre dinâmicas eruptivas e eficácia dos mecanismos europeus de monitorização e alerta;
- Avaliação das estratégias de primeira intervenção na catástrofe associada ao ciclone Idai, em março de 2019 (Moçambique) - análise crítica da resposta internacional e das medidas de gestão de emergência face a eventos extremos.

Estas ações de articulação com a comunidade desenvolvidas no âmbito do curso demonstram o papel ativo da Atlântica na formação de profissionais capazes de responder às necessidades reais da sociedade.

Estas parcerias e iniciativas digitais consolidam a imagem da licenciatura como um curso de referência na interface entre a academia, os municípios e as entidades operacionais, contribuindo para a construção de territórios mais seguros, resilientes e socialmente conscientes do risco.

ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA RELACIONADA COM O CURSO

Professor Doutor Fernando Cruz;

"Examining the level of Satisfaction on Environmental Landscape Planning of Urban Fringe", Horizon Research Publishing, USA (HRPUB);

"Environmental laws and survival instinct: the discourse of niger delta oil spillage in Nigeria", Horizon Research Publishing, USA (HRPUB);

"Spatial Modeling of Urban Growth by Application of Kriging Estimator", Fernando Cruz, 2024

Professora Doutora Rita Durão

Gouveia, C. M., Seco, D., Santos, R., and Durão, R.: The drivers of the 2023 Greece exceptional fire season , 18th Plinius Conference on Mediterranean Risks, Chania, Greece, 30 Sep–3 Oct 2024, Plinius18-92, <https://doi.org/10.5194/egusphere-plinius18-92>, 2024.

Canelas da Silva, M., Alonso, C., Durão, R., and M. Gouveia, C.: On the definition of an Exceptional fire danger rating over Mediterranean Countries, EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-17032, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-17032>, 2024.

Gouveia, C. M., Ramos, A. M., Silva, M. C., Durão, R., Bayar, A. S., and Pinto, J. G.: The exceptionality of the 2022 fire season over Central Europe, EGU General Assembly 2024,

Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-10974, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-10974>, 2024.

Durao, R., Alonso, C., Russo, A., and Gouveia, C.: The role of fire radiative power to estimate fire-related smoke pollution., EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-13237, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-13237>, 2024. (Poster)

Durao, R., Gouveia, C., Simões, M., Brito, A., and Russo, A.: Space-time characterization of fire-related air pollutants over Portugal., Spatial Data Science Seminar, 6 de Junho 2024, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa.

SIMÕES, M., GOUVEIA, C. DURÃO, R., Space-time characterization of fire-related air pollutants over Portugal, 11º ALEGG- Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica, 24 a 28 junho, Universidade de Évora, Évora. (poster)

Durao, R., Gouveia, C., Simões, M., Brito, A., and Russo, A.: Space-time characterization of fire-related air pollutants over Portugal., 18th Plinius Conference on Mediterranean Risks, Chania, Greece, 30 Sep–3 Oct 2024, Plinius18-89, <https://doi.org/10.5194/egusphere-plinius18-89>, 2024.

BRITO, A., RUSSO, A., DURÃO, R., Air pollutants modelling and forecast using in situ and CAMS data in Portugal, 11º ALEGG- Assembleia Luso Espanhola de Geodesia e Geofísica, 24 a 28 Junho, Universidade de Évora, Évora. (poster)

Durao, R., A Adoção dos Serviços Copernicus: o Programa de Colaboração Nacional, Terra em Foco - Conferência Nacional de Observação da Terra, 12 Setembro, Universidade do Minho, Campus do Gualtar, Braga

Durao, R., The adoption of Copernicus Services National Collaboration Programme., 1º Workshop Projeto Dhefeus e AIClimate, 13 Novembro 2024, IDL, FCUL, Lisboa

BRITO, A., RUSSO, A., DURÃO, R., Modelling and forecasting air pollutants combining in situ and CAMS data in Northern Portugal, 1º Workshop Projeto Dhefeus e AIClimate, 13 Novembro 2024, IDL, FCUL, Lisboa (POSTER).

SIMÕES, M., GOUVEIA, C. DURÃO, R., Air quality dynamics in the Iberian Peninsula: insights from CAMS data (2003-2022). 1º Workshop Projeto Dhefeus e AIClimate, 13 Novembro 2024, IDL, FCUL, Lisboa (POSTER).

Professora Doutora Narcisa Bandarra

CAMACHO C, OLIVEIRA H, SERRANO C, DELGADO I, COELHO I, PEDRO S, LOURENÇO H, BANDARRA NM, MARQUES A, PESSOA MF, GONÇALVES A, NUNES ML. Valorisation of sea urchin (*Paracentrotus lividus*) gonads through canning. Food Chem. 2024 Mar 30;449:139184. doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139184.

PIRES, C.; SAPATINHA, M.; MENDES, R.; BANDARRA, N.M.; GONÇALVES, A. Dehydration, Rehydration and Thermal Treatment: Effect on Bioactive Compounds of Red Seaweeds *Porphyra umbilicalis* and *Porphyra linearis*. Mar. Drugs 2024, 22, 166. <https://doi.org/10.3390/md22040166>

SALES S., LOURENÇO H.M., BANDARRA N.M., AFONSO C., MATOS J., BOTELHO M.J., PESSOA M.F., FÉLIX P.M., VERONEZ A., CARDOSO C. 2024. How biological activity in sea cucumbers changes as a function of species and tissue. *Foods*, 13(1), 35. <https://doi.org/10.3390/foods13010035>.

VALENTIM J., AFONSO C., GOMES R., GOMES-BISPO A., PRATES J.A.M., BANDARRA N.M., CARDOSO C. 2024. Influence of cooking methods and storage time on colour, texture, and fatty acid profile of a novel fish burger for the prevention of cognitive decline. *Heliyon*, 10(5), e27171. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27171>.

CARDOSO C., VALENTIM J., GOMES R., MATOS J., REGO A., COELHO I., DELGADO I., MOTTA C., CASTANHEIRA I., PRATES J.A.M., BANDARRA N.M., AFONSO C. 2024. Mackerel and seaweed burger as a functional product for brain and cognitive aging prevention. *Foods*, 13(9), 1332. <https://doi.org/10.3390/foods13091332>.

MATOS J., CARDOSO C., SERRALHEIRO M.L., BANDARRA N.M., AFONSO C. 2024. Seaweed bioactives potential as nutraceuticals and functional ingredients: A review. *J. Food Comp. Anal.*, 133, 106453. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2024.106453>.

CARDOSO C, ALMEIDA J, COELHO, I, DELGADO I, GOMES, R, QUINTÃ, R, BANDARRA, NM, AFONSO, C. 2023. Farming a wild seaweed and changes to its composition, bioactivity, and bioaccessibility: The *Saccorhiza polyschides* case study. *Aquaculture*, 566 (2023) 739217. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.739217>

ARAÚJO J, LOUREIRO P, CANDEIAS-MENDES A, GAMBOA, A, BANDARRA, N, CARDOSO, C, AFONSO, C, GOMES, R, SOARES, F, DIAS, J, POUSÃO-FERREIRA, P. 2023. The effect of a formulated feed on the body growth and gonads quality of purple sea urchin (*Paracentrotus lividus*) aquaculture produced. *J Aquac Mar Biol*. 2023;12(1):11–18. DOI: 10.15406/jamb.2023.12.00351

AFONSO, C, CARDOSO, C, GOMES-BISPO, A, FERREIRA, I, REGO, A, COELHO, I, MOTTA, C, PRATES, JAM, CASTANHEIRA, I, BANDARRA, NM. 2023. Fatty acids, selenium, and vitamin B12 in chub mackerel (*Scomber colias*) as nourishment considering seasonality and bioaccessibility as factors. *Food Chemistry*, 403, 134455. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.134455>

SALES, S. S., LOURENÇO, H. M., BANDARRA, N. M., CARDOSO, C., BRITO, P., BOTELHO, M. J., GONÇALVES, S., COELHO, I., DELGADO, I., PESSOA, M. F., FÉLIX, P. M., AFONSO, C. 2023. Elemental Composition and In Vitro Bioaccessibility Assessment of Holothuroids. *Journal of Food Composition and Analysis*, 115, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104986>

SAPATINHA, M.S., AFONSO, C., CARDOSO, C., PIRES, C., MENDES, R., MONTERO, M.P., GÓMEZ-GUILLÉN, M.C. AND BANDARRA, N.M. 2023. Lipid nutritional value and bioaccessibility of novel ready-to-eat seafood products with encapsulated bioactives. *International Journal of Food Science and Technology*, 58(5): 2722-2734. <https://doi.org/10.1111/ijfs.16062>

Professor Doutor Miguel Furtado

FURTADO, M. (2024), Progressividade ou Proporcionalidade em sede de IRS, no âmbito da Justiça Social? Um Ensaio para uma Progressividade Indireta, Revista Minerva Universitária.

FURTADO, M. (2024) “Prevalência Autárquica no Desenvolvimento das Atribuições Desportivas”. Da Academia à Prática – Estudos em Direito do Desporto. Almedina. pp. 253-277.

FURTADO, M. (2024). Recentes Alterações ao Código de Trabalho. Universidade Lusófona.

FURTADO, M. (2024). Crónicas Jurídicas. Instituto Superior de Gestão.

FURTADO, M. (2024). Direito Económico, Europeu e Internacional. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.

FURTADO, M. (2024). Direito Comercial e das Sociedades Comerciais. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.

Professor Doutor José Romão

Comunicações em encontros científicos internacionais ou nacionais – resumo/ artigo em ata

Cunha, C., Costa, A., Romão, J., 2024. Erupções vulcânicas no continente europeu e sistemas de alerta: os casos do Etna (Itália) e GrímsVotn (Islândia). XVII Encontro Nacional de Riscos, Universidade de Coimbra, Resumo, 140p. e webPóster, ID-019.

Coradinho, J., Romão, J., 2024. Estabilização da emergência pós-incêndio de Baiona em 2023 (Baixo Alentejo). III Seminário da Rede Incêndios, Universidade do Minho, Livro de resumos, 84p. e webPóster, 86p.

Carvalho, D., Bento dos Santos, T., Chichorro, M., Cachapuz, P., Solá, R., Dantas, E., Romão, J., Moreira, N., 2024. Geochronological study of the metasedimentary units of the Pre-Mesozoic basement located West of the Porto-Tomar Shear Zone. First joint meeting GGET-GRESBASE, Abstracts book, 67-68.

Ferreira da Silva, A., Romão, J., Zélia, P., Ferreira, P., Oliveira, T., (aceite para publicação). O Complexo Xisto-Grauváquico em Portugal: o estado atual do conhecimento relativo às unidades estratigráficas constituintes. Academia das Ciências de Lisboa, Abstract.

Artigos publicados em publicação/revistas indexadas nacionais/ internacionais

Timóteo, O, Tavares, N., Romão, J., (aceite para publicação em 2025). Avaliação das estratégias de primeira intervenção na catástrofe associada ao ciclone Idai, em março de 2019 (Moçambique). Territorium, nº 32.

Correia, V., Romão, J., Pavlos, T. (aceite para publicação em 2025). Empowering Citizen Science through Stakeholder Engagement. In: R.C. Gomes, V. Correia, B. Bobó (Eds.), Interreg Atlantic Area AGE0 project. Springer, Cap. 3, pp. 41-60.

Ferreira, F., Romão, J. (aceite para publicação em 2025). Estabilização das arribas jurássicas da praia de S. Bernardino no litoral estremenho de Portugal. Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI).

Ferreira da Silva, A., Romão, J., Zélia, P., Ferreira, P., Oliveira, T., (aceite para publicação em 2025). The Schist-Greywacke Complex in Portugal: an overview. Springer's publications, cap. 6.

Professora Doutora Carla Silva

Erasmus KA (PT, UE). Silva, C. (03/2024 - 02/2025). STEMPower – Empowering Young Women. Number 2023-2-CZ01-KA210-VET-000183488 in <https://uatlantica.pt/stempower-empowering-young-women-in-stem/>. (03/2024 - 02/2025).

ISTEC (PT, UE). Silva, C. (05/2025 -). Detecção de Ameaças Persistentes Avançadas (APTs) utilizando Inteligência Artificial: Desenvolvimento de um Framework de Análise e Detecção <https://www.istec.pt/index.php/unidade-de-investigacao-de-computacao-avancada/>

ISTEC (PT, UE). Silva, C. (05/2025 -). Inteligência Artificial Aplicada à Segurança Informática. <https://www.istec.pt/index.php/unidade-de-investigacao-de-computacao-avancada>

Atlantica (PT, UE). Silva, C. (1/11/2023 - 10/2026). CaregIVR – Cardiovascular health promotion: The impact of Immersive Virtual Reality. <https://essatla.pt/investigacao/caregivr-cardiovascular-health-promotion-the-impact-of-immersive-virtual-reality/>

Brandão, P., & Silva, C. (2025). Unveiling the Shadows—A Framework for APT's Defense AI and Game Theory Strategy. Algorithms, 18(7), 404. <https://doi.org/10.3390/a18070404>

Silva, Carla. (Maio 2025). Algoritmo CML (1). CML - Uma Lisboa que cuida - 4Ed Concelho de Cidadãos. <https://lisboaparticipa.pt/pt/conselho-cidadaos/inscricoes/3-edicao>

Silva, C., Ribeiro, R., Leitão, J. (2026). Risk Perception in Collective Security Algorithm in Advanced Analysis. In: Silhavy, R., Silhavy, P. (eds) Software Engineering: Emerging Trends and Practices in System Development. CSOC 2025. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1558. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-00236-5_17

Professor Doutor Ricardo Ribeiro

1. 2025 Autor do Livro “O Futuro Inteligente” – Inteligência Artificial para Crianças e Educadores. Editora “Borboleta a Ler”.
2. Risk Perception in Collective Security Algorithm in Advanced Analysis 2026 | Capítulo de livro DOI: 10.1007/978-3-032-00236-5_17
Silva, C.; Ribeiro, R.; Leitão, J.
https://doi.org/10.1007/978-3-032-00236-5_17
3. Algorithmic Optimization Techniques for Operations Research Problems.
Lecture Notes in Networks and Systems - 2024 | Comunicação em conferência
DOI: 10.1007/978-3-031-54820-8_26 EID: 2-s2.0-85197362143
Parte de ISBN: 9783031548192 - Parte de ISSN: 23673389 23673370
Silva, C.; Ribeiro, R.; Gomes, P.
4. Ribeiro, R. (2022). Incêndios em Portugal - A trilogia de uma solução (1/3) A Precedência. pp. 4-10 nº 258 (Julho/Setembro) A Segurança. Editora: Santos, ISSN:0870 - 8908
5. Ribeiro, R.; Silva, C.; Romão, J. (2022). Predicting mitigation on catastrophic event such as Tsunami. Automatization of a model alert. R. Silhavy et al. (eds.), Data Science and Algorithms in Systems: Proceedings of 6th Computational Methods in Intelligent Systems and Computing Lecture Notes in Networks and Systems. Springer Verlag Proceedings.
6. Ribeiro, R.; Ribeiro, M.J. (2022). Estudo inicial sobre riscos e vulnerabilidades: uma abordagem analítica metodológica aplicada às instalações da Docapesca. Docapesca de Portugal, IP
7. Ribeiro, R.; Santos, J.R.(2021). O ordenamento do Território e formação superior em segurança e proteção civil.
8. Ribeiro, R. (2021). Análise de riscos e vulnerabilidade dos portos e lotas da Docapesca em Portugal. Docapesca de Portugal, IP
9. Ribeiro, R.; Silva, C. (2022). Modelo de Previsão e análise de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS - COV 2) em Portugal
10. Ribeiro, R.; Domingos, A.S.; Santos, J.R. (2020). Estudo Socioeconómico da Asprocivil no âmbito dos incêndios Florestais em Portugal: Análise aos planos especiais de ordenamento do território (PEOT). DOI 10.22533/at.ed.13320231115
11. Ribeiro, R. (2020). Planeamento Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNPOT): Contributo para Estudo da Asprocivil, de natureza Socioeconómica, no âmbito dos Incêndios Florestais. Resultados das Pesquisas e Inovações na Área das Engenharias 3. Atena Editora: Porto. DOI 10.22533/at.ed.13320231116
12. Ribeiro, R. ; R.Domingos, A.S. (2020). Planeamento nacional de defesa da floresta contra incêndios (PNDFCI): contributo para estudo da natureza socioeconómica, no âmbito dos incêndios florestais. Atena Editora: Porto. DOI 10.22533/at.ed.13320231116

13. Ribeiro, R. ; R.Domingos, A.S. (2020). Contributo da ASPROCIVIL, sobre a natureza socioeconómica, no âmbito dos incêndios florestais: análise aos Planos Setoriais com Incidência Territorial (PSIT). Atena Editora: Porto. DOI 10.22533/at.ed.13320231114. pp. 151-167
14. Ribeiro, R. ; R.Domingos, A.S. (2020). Estudo socioeconómico da ASPROCIVIL no âmbito dos incêndios florestais em Portugal: análise aos Planos Espaciais de Ordenamento do Território (PEOT). Atena Editora: Porto DOI 10.22533/at.ed.13320231115. pp. 168-178
15. Ribeiro, R.; R.Domingos, A.S. (2020). Planeamento Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNPOT): Contributo para Estudo da Asprocivil, de natureza Socioeconómica, no âmbito dos Incêndios Florestais. Vertentes e Desafios da Segurança 2019. ISBN: 978-989-54590-4-9
16. Ribeiro, R. ; R.Domingos, A.S. (2020). Contributo para estudo da ASPROCIVIL, de natureza socioeconómica, no âmbito dos incêndios florestais: análise aos Planos Setoriais com Incidência Territorial (PSIT). Capítulo 14 in. Livro científico eletrónico "Resultados das Pesquisas e Inovações na Área das Engenharias 3". Ponta Grossa (Paraná): Atena Editora (ISBN 978-65-5706-613-3). DOI 10.22533/at.ed.13320231114. pp. 151-167.

8. SÍNTESE DOS PONTOS FORTES E FRACOS DA LICENCIATURA

A Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil da Atlântica - Instituto Universitário apresenta um conjunto de características distintivas que a posicionam como uma referência nacional no domínio da segurança e proteção civil, respondendo de forma consistente às exigências académicas e operacionais do setor.

Pontos Fortes

- Elevada empregabilidade dos diplomados, refletindo uma clara correspondência entre o perfil de competências desenvolvidas e as necessidades do mercado de trabalho, sobretudo em áreas de crescente valorização pública e privada, como a gestão de riscos, segurança no trabalho, proteção civil e emergência médica.
- Reconhecimento e certificações profissionais múltiplas, com oito certificações integradas no percurso formativo, constituindo um fator diferenciador no panorama nacional do ensino superior neste domínio e no seu nível de empregabilidade e ascensão na carreira profissional.
- Integração entre teoria e prática, evidenciada na estrutura curricular aprovada pelo *Despacho n.º 7654/2020* (DR, 2.ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2020), e materializada através de prática simulada, (desenvolvida na Escola Nacional de Bombeiros e nos Bombeiros da Malveira) exercícios operacionais, visitas técnicas e análise de casos reais.
- Corpo docente altamente qualificado, composto por académicos e profissionais com experiência comprovada nas áreas da proteção civil, segurança, emergência pré-

hospitalar, gestão pública e engenharia, assegurando uma forte articulação entre saber científico e prática operacional.

- Resposta social relevante, colmatando a diminuição do voluntariado nomeadamente dos bombeiros, e contribuindo para a profissionalização e aumento das competências cada vez mais exigentes do setor, incluindo aqui os vários agentes de proteção civil e técnicos de segurança.
- Alinhamento com políticas e preocupações globais de segurança, sustentabilidade e resiliência, integrando transversalmente os princípios da gestão de risco e da redução de desastres definidos pela Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva e pelo Quadro de Sendai 2015-2030.
- Articulação com a Pós-Graduação em Engenharia de Segurança (ANEPC/OET), permitindo uma via académica direta para o reconhecimento de projetistas de segurança contra incêndio em edifícios de 2.^a, 3.^a e 4.^a categoria de risco.
- Carácter multidisciplinar e atualizado, que integra dimensões técnicas, jurídicas, científicas e humanas, formando profissionais aptos a atuar em ambientes complexos e interinstitucionais.

Pontos Fracos

- Algumas unidades curriculares desajustadas e outras com carga horária insuficiente, nomeadamente em áreas com forte densidade conceptual e técnica (ex.: Geografia Humana, Métodos Quantitativos e Estatística), limitando a profundidade desejável da aprendizagem ou em demasia como são o caso das várias UC's de Planeamento e alguns temas abordados em várias UC repetidamente como por exemplo o conceito de "risco/perigo" ou outros.
- Heterogeneidade do perfil de entrada dos estudantes, traduzida em diferenças significativas de literacia científica e digital, o que exige maior acompanhamento tutorial e reforço de unidades propedêuticas.
- Elevado número de estudantes trabalhadores e provenientes de zonas geográficas distantes, o que condiciona a assiduidade presencial e a continuidade de estudo, refletindo-se no abandono do 1.º ano.
- Necessidade de reforçar a vertente internacional e de investigação aplicada, nomeadamente através de projetos em rede, publicações e participação em exercícios europeus de proteção civil (DG ECHO, UNDRR, etc.).
- Débil comunicação externa estruturada, carecendo de uma estratégia digital e institucional de divulgação de resultados, projetos e empregabilidade dos diplomados.

11. Sugestões de Melhoria

1. Iremos refletir numa revisão e atualização do plano de estudos, mantendo a coerência com o *Despacho n.º 7654/2020* mas introduzindo mas promovendo em sede de PERA/A3ES que ocorrerá em 2025-2026.

- Mudar a UC de Metodologia da Investigação Científica para o 1º semestre em troca com a Métodos Quantitativos.
- Reforço da carga horária e créditos nas unidades de base científica e quantitativa;
- Unificar todo o Plano Curricular na área do Planeamento da Emergência.
- Criação de novas unidades curriculares:
 1. Tecnologias Digitais e Softwares de apoio à decisão em Proteção Civil, Socorro e Emergência (IA, RA, drones, ROV's, sensores, sistemas integrados diversos);
 2. Disciplina de Intervenção em Catástrofe e Socorros Psicológicos.
 3. Introdução à Segurança Contra Incêndios em Edifícios.
- 2. Reforço das parcerias externas com entidades públicas e privadas (ANEPC, ENB, municípios, empresas de segurança), potenciando estágios, investigação aplicada e transferência de conhecimento.
- 3. Formalização do percurso de certificação dupla (Licenciatura + Pós-Graduação ANEPC/OET).
- 4. Dinamização da componente científica, incentivando projetos de investigação interdisciplinares, produção de artigos e participação em eventos técnicos nacionais e internacionais.
- 5. Promoção de ações de sensibilização comunitária e de cidadania de risco, envolvendo escolas, autarquias e serviços de proteção civil locais.

12. Considerações Finais

A Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil mantém-se como um ciclo de estudos de elevada relevância social e profissional, contribuindo para a formação de quadros técnicos qualificados num setor crítico para o país.

Os indicadores de satisfação estudantil e de empregabilidade demonstram a consolidação de um projeto académico robusto, cuja atualização e inovação permanente asseguram a sua adequação às exigências da sociedade contemporânea.

A coordenação do curso reafirma o compromisso com a melhoria contínua, a excelência pedagógica e a pertinência científica, alinhando o desenvolvimento curricular com as orientações estratégicas da Atlântica Instituto Universitário e com os referenciais de qualidade definidos pela A3ES.

As propostas aqui apresentadas visam garantir a sustentabilidade, competitividade e impacto futuro do curso, reforçando a sua posição de liderança na área da Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil em Portugal.

9. AÇÕES DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ESTUDANTES

No âmbito da Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil, e em consonância com o Despacho n.º 7654/2020 que estabelece o plano de estudos com certificações integradas, a Atlântica promove uma oferta formativa complementar robusta e estratégica, que visa assegurar que os estudantes obtenham não só competências académicas, mas também certificações profissionais que lhes garantam vantagem competitiva no mercado e continuidade para carreiras ou rumo às certificações de Coordenador de Segurança ou qualificações de engenharia reconhecidas pela da OET/ANEPC.

As seguintes iniciativas foram realizadas, e/ou previstas para consolidação:

a) Certificações profissionais integradas e complementares

A Licenciatura incorpora oito certificações profissionais reconhecidas, que funcionam como elementos estruturantes do percurso formativo, elevando o diploma a um perfil de duplo valor: académico e profissional. No site do curso é referido que “os alunos adquirem atividades profissionais certificadas ao longo dos três anos do curso” e que estas certificações incluem, por exemplo: Curso de Quadros de Comando, Diretor de Segurança, Coordenador Municipal de Proteção Civil, Tripulante de Ambulância de Socorro, Certificação de Formador de Formadores, Segurança e Higiene no Trabalho, entre outras.

Estas certificações profissionais são estrategicamente alinhadas para permitir:

- Equivalência ou reconhecimento à entrada na Pós-Graduação em Engenharia de Segurança (OET/ANEPC), facilitando o percurso académico e profissional até ao estatuto de projetista SCIE.
- Qualificação para cargos de coordenação modalidade de segurança/direção de segurança nas empresas, edifícios, eventos, corporações de bombeiros, entidades municipais ou privadas.
- Valorização imediata no mercado de trabalho, conferindo títulos operacionais e práticos que complementam a formação teórica.

Para garantir eficácia e visibilidade deste componente, recomenda-se:

- Documentar formalmente cada certificação no **suplemento ao diploma**, indicando carga horária, entidade certificadora e requisitos cumpridos.
- Estabelecer parcerias com **OET e ANEPC** para reconhecimento mútuo de módulos e certificações no âmbito do curso e pós-graduação.
- Rever e atualizar periodicamente as certificações oferecidas, de modo a manter alinhamento com alterações regulatórias nacionais e europeias (normas de segurança, SCIE, proteção civil, normas ISO aplicáveis).

b) Formação técnica especializada e módulos de atualização

Para além das certificações formais integradas, foram promovidas (e estão previstas) ações formativas complementares focadas em temas emergentes e práticos:

- Formação específica em Normas SCIE, segurança contra incêndio em edifícios de diferentes categorias e auditoria de segurança, com ênfase em articulação com os requisitos da OET.
- Revisão prática e simulações operacionais concomitantes com as certificações de comando e direção, para reforçar a operacionalização das competências aprendidas.

c) Integração prática operacional e simulação

- Realização de simulacros intermunicipais, exercícios de mesa (table-top), exercícios em terreno real, envolvendo entidades como ANEPC, corporações de bombeiros e órgãos municipais, permitindo que os estudantes apliquem as certificações em cenários reais.
- Aulas práticas e laboratoriais ligadas àquelas certificações, promovendo integração de teoria + prática certificada.

d) Monitorização, certificação e continuidade profissional

Criação de um processo claro de equivalências e aproveitamento de créditos certificáveis para os estudantes que prossigam para qualificações superiores.

- Criação de um Plano de Transição:
 - Certificações
 - Pós-Graduação / OET/ANEPC.
- Atualização contínua das certificações oferecidas, ajustando-as às evoluções normativas e regulatórias (ex: mudanças nas exigências SCIE, novas certificações emergentes no campo da segurança, etc.).

Avaliação Crítica e Perspetivas de Melhoria

A valorização das 8 certificações profissionais integradas constitui um elemento forte da Licenciatura, conferindo-lhe um diferencial competitivo e uma ponte direta para carreiras de coordenação e segurança regulamentada. Contudo, para maximizar esse potencial, é importante:

1. Assegurar que todos os estudantes consigam efetivamente concluir as certificações integradas, com acompanhamento e apoio pedagógico (tutoria, ensaios, simuladores).
2. Estabelecer mecanismos automáticos de aproveitamento e reconhecimento, entre o curso de licenciatura e a Pós-Graduação (OET/ANEPC), para que os estudantes não precisem repetir conteúdos para obter o estatuto de projetista ou certificações superiores.
3. Comunicar de forma clara, nos documentos de autoavaliação e no relatório anual, o percentual de estudantes certificados, os prazos de certificação obtida, e os efeitos dessas certificações sobre colocação profissional e progressão de carreira.

4. Promover convenções anuais ou bootcamps temáticos para reciclagem dos certificados, atualização normativa e networking entre estudantes, diplomados e entidades certificadoras.

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva do Lousal (Grândola)

No âmbito da Unidade Curricular “Riscos Naturais e Antropológicos”, foi organizada uma Visita de Estudo (VE) à Mina e Centro de Ciência Viva do Lousal, em Grândola. O principal objetivo consistiu em observar in loco aspetos relacionados com a recuperação ambiental de antigas minas e a segurança

Visita ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa

No contexto da Unidade Curricular “Geologia e Risco Sísmico”, realizou-se uma visita técnica ao Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, através da Divisão de Prevenção e Sensibilização Pública, no dia 7 de maio de 2024.

Fórum sobre investigação Forense Digital em Portugal

Em parceria com a empresa Código Azul STPA, Lda., especialista em sistemas, equipamentos e produtos de forte cariz tecnológico, seja de segurança aeronáutica, redes de comunicações avançadas e investigação e análise forense digital.

Presença de representantes do Ministério Público, Polícias Judiciária e PSP e GNR, no dia 08 de outubro de 2024.

Seminário kritika | Proteção de Infraestruturas Críticas – SIS

Em Parceria com o Serviço Informações | 19 de maio de 2025

Seminário KRITIKA – Proteção de Infraestruturas Críticas, um momento formativo e de reflexão essencial para todos os profissionais e estudantes ligados às áreas da segurança, proteção civil, Sistemas de Computação e gestão de riscos estratégicos.

10.SUGESTÕES DE MELHORIA

Em resultado da monitorização contínua do ciclo de estudos, das evidências recolhidas nos questionários de satisfação e dos contributos do corpo docente, discente e institucional, foram identificadas diversas ações de melhoria orientadas para a revisão curricular, reforço pedagógico, integração tecnológica e consolidação de parcerias estratégicas.

Estas propostas visam garantir a coerência com o *Despacho n.º 7654/2020* e, simultaneamente, potenciar a inovação e a empregabilidade dos diplomados.

a) Revisão e atualização do plano de estudos

Será promovida uma revisão curricular regulamentar, em sede de atualização periódica de planos de estudo (no próximo ciclo de reformulação e reapreciação pela A3ES), mantendo a coerência com o despacho em vigor, mas introduzindo ajustes estruturais que permitam otimizar a progressão e a especialização científica dos estudantes.

As principais alterações propostas são:

- Recolocação da unidade curricular “Metodologias de Investigação Científica” para o 1.º semestre, em substituição com “Métodos Quantitativos”, permitindo que os estudantes adquiram precocemente competências de pesquisa e estruturação científica, fundamentais para as restantes unidades.
- Reforço da carga horária e dos créditos ECTS nas unidades de base científica e quantitativa, garantindo maior tempo para consolidação de conhecimentos essenciais à análise e modelação do risco.
- Unificação temática do plano curricular na área do *Planeamento da Emergência e Gestão Integrada da Crise*, reforçando a coerência horizontal e a articulação vertical entre unidades curriculares.
- Criação de novas unidades curriculares, ajustadas à evolução tecnológica e às necessidades do setor:
 1. Tecnologias Digitais e Softwares de Apoio à Decisão em Proteção Civil, Socorro e Emergência — introduzindo conteúdos de Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, Drones, ROV’s, sensores e sistemas de apoio à decisão em contexto operacional.
 2. Intervenção em Catástrofes e Socorros Psicológicos — centrada na resposta a crises complexas, no apoio psicológico e na gestão de equipas em contextos de trauma coletivo.
 3. Introdução à Segurança Contra Incêndios em Edifícios — com enquadramento nas normas do RJ-SCIE e ligação direta à Pós-Graduação ANEPC/OET.

b) Consolidação das parcerias institucionais e profissionais

- Reforço das parcerias externas com entidades públicas e privadas (ANEPC, ENB, OET, municípios, empresas de segurança e proteção civil) para potenciar estágios curriculares, investigação aplicada e projetos de transferência de conhecimento.

c) Integração e continuidade formativa

- Formalização do percurso de certificação dupla (Licenciatura + Pós-Graduação ANEPC/OET), garantindo que os diplomados possam prosseguir para o reconhecimento como projetistas de SCIE (2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco) e Coordenadores/Diretores de Segurança.
- Inclusão destas certificações no suplemento ao diploma, assegurando rastreabilidade e valor profissional das qualificações obtidas.

d) Modernização pedagógica e acessibilidade

- Adoção de metodologias ativas de aprendizagem baseada em projetos (PBL), estudo de caso, simulação operacional e resolução de problemas reais.
- Integração de softwares especializados (GIS, simuladores de emergência, plataformas de gestão de incidentes) em várias unidades curriculares, promovendo a literacia tecnológica e a preparação para ambientes operacionais reais.

e) Reforço científico e comunitário

- Dinamização da componente científica e de investigação, incentivando projetos interdisciplinares, produção de artigos, organização de conferências e participação em eventos técnicos nacionais e internacionais.
- Criação de grupos temáticos de docentes com possível inclusão de alunos para investigação aplicada, orientados para a análise de risco, planeamento urbano e tecnologias emergentes em proteção civil.
- Promoção de ações de sensibilização comunitária e cidadania de risco, desenvolvidas em parceria com escolas, autarquias e serviços municipais de proteção civil, fomentando a cultura de autoproteção e a ligação entre a academia e a sociedade.

Estas medidas traduzem um compromisso contínuo com a qualidade, a inovação pedagógica e a empregabilidade dos diplomados, assegurando que o curso permanece alinhado com as necessidades do setor e com os referenciais de excelência da A3ES.

A Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil continuará, assim, a afirmar-se como um programa de formação superior de referência nacional, pela sua capacidade de integração tecnológica, rigor científico e relevância social.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil consolida-se como um ciclo de estudos de reconhecida relevância nacional, distinguindo-se pela sua coerência científica, integração tecnológica e pertinência social.

O curso responde de forma concreta às necessidades de qualificação de profissionais num setor essencial à segurança coletiva e à resiliência das comunidades, constituindo uma ponte direta entre o conhecimento académico e a aplicação prática no terreno.

O processo de monitorização desenvolvido ao longo do ano letivo de 2023/2024 evidencia resultados pedagógicos positivos, níveis elevados de satisfação estudantil e taxas de sucesso consolidadas. A forte articulação entre a teoria e a prática, a qualidade do corpo docente e a proximidade às entidades operacionais são fatores que sustentam a confiança dos estudantes e das instituições parceiras.

Simultaneamente, as ações de melhoria propostas refletem uma clara aposta da Atlântica Instituto Universitário na inovação curricular, na valorização profissional dos diplomados e no alinhamento com os referenciais de qualidade da A3ES.

A revisão curricular prevista permitirá reforçar áreas críticas e emergentes, nomeadamente:

- A introdução de novas unidades curriculares em tecnologias digitais aplicadas à proteção civil, intervenção em catástrofes e socorros psicológicos e segurança contra incêndios em edifícios;
- O fortalecimento da dimensão científica e quantitativa;
- E a atualização transversal de conteúdos à luz das transformações tecnológicas e regulamentares do setor.

O modelo pedagógico híbrido que se propõe implementar constitui uma resposta estratégica às necessidades dos estudantes trabalhadores, aumentando a acessibilidade e reduzindo o abandono escolar. Em paralelo, a formalização do percurso de certificação dupla (Licenciatura + Pós-Graduação ANEPC/OET) representará um marco diferenciador no ensino superior português, permitindo que os diplomados obtenham reconhecimento profissional como projetistas SCIE, coordenadores e diretores de segurança, ampliando o impacto da formação da Atlântica no sistema nacional de proteção civil.

No plano científico, a criação de grupos de investigação aplicada e de laboratórios de simulação de emergência reforçará a ligação entre docência, investigação e prática operacional, posicionando o curso como polo de referência na área da gestão do risco e da segurança coletiva.

Do ponto de vista social, o envolvimento crescente em projetos comunitários e ações de sensibilização pública confirma o compromisso institucional com a formação de cidadãos tecnicamente competentes, eticamente responsáveis e civicamente ativos.

Em síntese, a Licenciatura em Gestão da Segurança, Emergência e Proteção Civil prossegue um percurso de consolidação, inovação e excelência, assegurando:

- A qualidade pedagógica e a atualização científica;
- A empregabilidade sustentável dos diplomados;
- E o cumprimento dos objetivos estratégicos da Atlântica Instituto Universitário no domínio da formação superior especializada e socialmente relevante.

O curso continuará, assim, a afirmar-se como referência nacional na formação de técnicos e gestores da segurança, da emergência e da proteção civil, contribuindo decisivamente para a construção de uma sociedade mais segura, resiliente e preparada para o futuro.